

Ficha Nº 2
CÁLCULO DIFERENCIAL
Cursos: Engenharias

Disciplina: Análise Matemática I

Docentes: Grupo de disciplina

Duração: Semanas 3, 4, 5, 6 e 7 (18-Ago a 20-Set-2025)

Nível: I

Semestre: 2ºS/2025

Carga Horária: 6h/Semana

- Determine a equação da recta tangente às funções dadas nos pontos ou abcissas indicados
 - $f(x) = x^2$ em $x = 2$
 - $f(x) = 2x^2 - 7$ em $(2, 1)$
 - $f(x) = x^2 + 2x + 1$ em $(1, 4)$
 - $f(x) = \sqrt{x}$ em $x = 9$
 - $f(x) = \frac{1}{x}$ em $x = 2$
 - $f(x) = x^2 - x$ em $x = -1$
- A lei do movimento de um corpo é $s(t) = 2t^2 + 3t + 5$, onde a distância s é dada em centímetro e tempo t em segundos.
 - Qual será a velocidade média do corpo durante o intervalo de tempo $t = 1$ a $t = 5$?
 - Qual é a velocidade do corpo no instante $t = 1$ e $t = 5$?
- Uma partícula move-se ao longo de uma recta com a equação do movimento $s = f(t)$, onde s é medido em metros e t em segundos. Encontre a velocidade quando $t = 2$, sendo:
 - $f(t) = t^2 - 6t - 5$
 - $f(t) = 2t^3 - t + 1$
- Se uma bola for atirada ao ar com uma velocidade de 40 pés/s, sua altura (em pés) depois de t segundos é dada por $y = 40t - 16t^2$. Encontre a velocidade quando $t = 2$.
- Se uma flecha é atirada para cima sobre a superfície da Lua com uma velocidade de 58 m/s, sua altura (em metros) após t segundos é dada por $H = 58t - 0,83t^2$.
 - Encontre a velocidade da flecha após um segundo.
 - Encontre a velocidade da flecha quando $t = a$.
 - Quando a flecha volta para a Lua?
 - Com que velocidade ela atinge a Lua?
- Usando a definição, calcule a derivada das seguintes funções
 - $f(x) = x^3 + x$
 - $f(x) = \frac{2x - 1}{3x + 2}$
 - $f(x) = \frac{x}{1 + x^2}$
 - $f(x) = \frac{4 + x^2}{1 + x^2}$
 - $f(x) = \sqrt{x}$
 - $f(x) = \cos(3x - 2)$
- Seja $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2} \sin(\sqrt[3]{x})$. Calcule $f'(0)$.
- Seja $f(x) = \begin{cases} (x - \beta)^2, & x \leq 0 \\ 9 + \alpha \sin x, & x < 0 \end{cases}$. Encontre $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tais que f é contínua e diferenciável em $\mathbb{R}$.
- Encontre as constanes reais a, b e c tais que a função $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & \text{se } x < 1 \\ x^2 - 5x + 6, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$ seja derivável em $\mathbb{R}$ e $f'(0) = 0$.
- Seja dada a função $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$.
Mostre que f é diferenciável em $[0, +\infty[$ e que f não é contínua em $x = 0$.
- Ache as derivadas das seguintes funções algébricas:

$$(a) f(x) = \frac{ax+b}{ax-b}$$

$$(b) f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$$

$$(c) y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$$

$$(d) y = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}$$

$$(e) f(t) = (t+1)(t+2)(t+3)$$

$$(f) f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 1$$

$$(g) f(x) = (x^2 + 3x + 2)^3$$

$$(h) f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2$$

$$(i) f(x) = [(x-1)(x^2+1)]^2$$

$$(j) y = \frac{a+bx^n}{a-bx^n}$$

12. Calcule as derivadas das seguintes funções trigonométricas e circulares inversas

$$(a) y = \sin 2x$$

$$(b) y = \cos \frac{x}{2}$$

$$(c) y = (3 - \sin x)^5$$

$$(d) y = \ln(\sin 3x)$$

$$(e) y = \tan x - \cot x$$

$$(f) y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$$

$$(g) y = \sin(x^2 - 5x + 1) - \tan \frac{a}{x}$$

$$(h) y = \sin(\sin(\sin x))$$

$$(i) y = \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$$

$$(j) y = \sqrt{\sin x}$$

$$(k) y = \tan 3x$$

$$(l) y = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$(m) y = \arccos(\sqrt{1-x^2})$$

$$(n) y = \arctan \frac{1+x}{1-x}$$

$$(o) y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$(p) y = \arcsin(\sin x - \cos x)$$

$$(q) y = \arccos(\sin x)$$

$$(r) y = \arccos \frac{1-x}{\sqrt{2}}$$

$$(s) y = \arctan(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$(t) y = \arcsin(\ln x)$$

$$(u) y = 3 \arcsin x \cdot \cos^2 x + \sin^3 x$$

13. Calcule as derivadas das funções exponenciais e logarítmicas

$$(a) f(x) = x^2 \cdot \log_2 x$$

$$(b) f(x) = \frac{1}{\ln x}$$

$$(c) f(x) = \frac{1 - \ln x}{1 + \ln x}$$

$$(d) f(x) = \log_2 [\log_3 (\log_5 x)]$$

$$(e) f(x) = 3^{2x}$$

$$(f) f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x^2}$$

$$(g) f(x) = e^{x^2+2x}$$

$$(h) y = e^x \cos x$$

$$(i) y = e^x \arcsin x$$

$$(j) y = (x-1)e^x$$

$$(k) y = (x^2 - 2x + 2)e^x$$

$$(l) y = \frac{x^2 + 2^x}{e^x}$$

$$(m) y = \ln \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}$$

$$(n) y = \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \frac{x\sqrt{3}-\sqrt{2}}{x\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

14. Ache as derivadas das funções hiperbólicas e hiperbólicas inversas

$$(a) y = 5 \sinh x - 4 \cosh x$$

$$(c) y = x - \tanh x$$

$$(e) y = \arcsin x \cdot \operatorname{arcsen} h x$$

$$(b) y = x \sinh x$$

$$(d) y = \arctan x - \operatorname{arctan} h x$$

$$(f) y = \frac{\operatorname{arctan} h x}{1-x^2}$$

15. Ache $f'(2)$, se $f(x) = x^2 \sin(x-2)$

16. Ache $f'(1)$, se $f(x) = x + (x-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}}$

17. Demonstrar que a função $y = xe^{-x}$ satisfaz a equação $xy' = (1-x)y$.

18. Sejam $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável até 2ª ordem e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = xf(x+1+\sin(2x))$. Calcule $g''(x)$. Supondo que $f'(1) = -2$, calcule $g''(0)$.

19. Em que ponto do gráfico de $f(x) = 5x$ a recta tangente é paralela a $y = 2x$? Em quais pontos é ortogonal à recta $y = x + 5$?

20. Sabe-se que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função derivável em $\mathbb{R}$ e que a recta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 3 é $x + 2y = 6$. Seja $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = [f(\sqrt{9+4x})]^2$. Determine $g'(0)$.

21. Sejam f e g duas funções em $\mathbb{R}$ tais que f é diferenciável em $\mathbb{R}$, verifica $f(0) = f(\pi) = 0$, e g é dada por $g(x) = f(\sin x) + \sin(f(x))$. Obtenha o seguinte resultado:

$$g'(0) + g'(\pi) = f'(0) + f'(\pi)$$

22. Ache as derivadas $\frac{dy}{dx}$ das funções dadas na forma implícita:

(a) $x^2 + 2xy - y^2 = 2x$

(b) $\ln(xy) + x + y = 2$

(c) $\cos(x+y) + \sin(x+y) = \frac{1}{3}$

(d) $e^{\cos x} + e^{\sin x} = 4$

(e) $\frac{2x+3y}{x^2+y^2} = 9$

(f) $x^5 + y^5 = 5xy$

(g) $xy = e^{x-y}$

(h) $\arctan(x+y) = x$

(i) $x^3 + y^3 = a^3$

(j) $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

23. Ache $\frac{dy}{dx}$ no ponto $(1, 0)$, se $e^y \ln(x+1) + 1 = \cos(xy)$

24. Seja $f(x)$ derivável num intervalo aberto I contendo $x = -1$ e tal que

$$[f(x)]^3 - [f(x)]^2 + xf(x) = 2,$$

para todo $x \in I$. Encontre $f'(-1)$ e a equação da recta tangente ao gráfico de f no ponto $x = -1$.

25. Ache a equação da recta tangente à curva $C : x = 5 + t \cos t, y = t \sin 2t$ no seu ponto $P(5, 0)$, correspondente ao parâmetro $t = \frac{\pi}{2}$.

26. Dada a equação $\ln(1+x^2) - y \arctan x = 3$ que define implicitamente uma função $y = f(x)$. Calcule as derivadas $\frac{dy}{dx}$ e $\frac{d^2y}{dx^2}$ desta função no ponto $x = 1$ em que $y = 0$.

27. Dada a equação $e^y \ln(1+x) + 1 = \cos(xy) + \ln 2$ que define implicitamente uma função $y = f(x)$. Calcule a derivada $\frac{dy}{dx}$ desta função no ponto $x = 1$ em que $y = 0$.

28. Determine uma equação para a recta normal à curva $x^3y^3 - 2xy = 6x + y + 1$, no ponto em que $x = 0$.

29. Ache as derivadas $\frac{dy}{dx}$ das funções dadas na forma paramétrica:

(a) $\begin{cases} x = t^3 \\ y = t^3 + 6t - 5 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x = \sqrt[3]{1-\sqrt{t}} \\ y = \sqrt{1-\sqrt[3]{t}} \end{cases}$

(e) $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = b \sin^3 t \end{cases}$

(g) $\begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x = t^2 - 11 \\ y = 5t^4 - t^3 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases}$

(f) $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

(h) $\begin{cases} x = a \cos^2 t \\ y = b \sin^2 t \end{cases}$

30. Escreva as equações da tangente e da normal das curvas

(a) $\begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ no ponto $t = 0$.

(b) $\begin{cases} x = \frac{1+t}{t^3} \\ y = \frac{3}{2t^2} + \frac{1}{2t} \end{cases}$ no ponto $(2, 2)$.

31. Escreva as equações da tangente e da normal das curvas

(a) $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$ no ponto com a ordenada $y = 3$.

(b) $xy + \ln y = 1$ no ponto $P(1, 1)$.

32. Ache as derivadas de segunda ordem das seguintes funções:

(a) $y = \sin^2 x$

(c) $y = \ln \sqrt[3]{1+x^2}$

(b) $y = e^{x^2}$

(d) $y = (1+x^2) \arctan x$.

33. Ache y''' , se:

(a) $y = (2x-3)^5$

(b) $y = \ln(1+x)$

(c) $y = \cos 2x$

34. Ache a derivada da n -ésima ordem das funções

$$(a) y = \sin x \quad (b) y = e^{-3x} \quad (c) y = \ln x \quad (d) y = \frac{1}{1+x}$$

35. Substituindo o acréscimo da função pelo diferencial, calcule aproximadamente:

$$(a) \cos 62^\circ \quad (c) \tan 44^\circ \quad (e) \sqrt[3]{70} \\ (b) \sin 31^\circ \quad (d) \ln(0,92) \quad (f) \sqrt[3]{200}$$

36. Usando a regra de L'Hospital, ache os seguintes limites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{\sin(2x)} \quad (c) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right] \quad (e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-x^2-2\cos x}{x^4} \quad (g) \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{b}{x}} \\ (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} \quad (d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-\ln(x+1)}{1-\cos(2x)} \quad (f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-\tan x}{x-\sin x} \quad (h) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

37. Determine os mínimos e máximos absolutos nos intervalos indicados:

$$(a) f(x) = \frac{x}{1+x^2} \text{ em } \mathbb{R} \quad (b) f(x) = \arctan x \text{ em } \mathbb{R} \quad (c) f(x) = x^3 \text{ em } [-1, 3]$$

38. Determine os extremos locais e os intervalos de monotonia das seguintes funções:

$$(a) f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 4 \quad (c) f(x) = \frac{x}{x^2 - 6x - 16} \quad (e) f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} \\ (b) f(x) = \frac{x}{x-2} \quad (d) f(x) = \frac{x^3}{3+x^2} \quad (f) f(x) = \frac{(x-2)(8-x)}{x^2}$$

39. Determine os intervalos da concavidade e os pontos de inflexão dos gráficos das funções:

$$(a) f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 4 \quad (c) f(x) = \frac{x^3}{12+x^2} \quad (e) f(x) = (1+x^2)e^x \\ (b) f(x) = \arctan x - x \quad (d) f(x) = x^2 \ln x \quad (f) f(x) = \frac{x}{4+x^2}$$

40. Encontre as assíntotas, os extremos locais, os intervalos de monotonia, os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão e use as informações para esboçar o gráfico da função $y = f(x)$.

$$(a) f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x \quad (f) f(x) = \frac{x-1}{x^2} \quad (k) f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2} \\ (b) f(x) = 1 + 3x - x^2 - \frac{x^3}{3} \quad (g) f(x) = \frac{x^2}{x^2+3} \quad (l) f(x) = (2+x^2)e^{-x^2} \\ (c) f(x) = \frac{x}{x-1} \quad (h) f(x) = \frac{x^3-1}{x^3+1} \quad (m) f(x) = \frac{4x}{4+x^2} \\ (d) f(x) = \frac{x}{(x-1)^2} \quad (i) f(x) = x(\ln x)^2 \quad (n) f(x) = \frac{x}{x^2-4} \\ (e) f(x) = \frac{x}{x^2-9} \quad (j) f(x) = \frac{2x^2-2x}{(x-2)(x+1)} \quad (o) f(x) = \ln(x^2-1) - \frac{1}{1-x^2}$$

41. Um camponês tem 2.400 metros de arame farpado e quer cercar um campo rectangular que está na margem de um rio recto. Ele não precisa de cercar ao longo do rio. Quais devem ser as dimensões do campo de modo que área seja maior?

42. Uma lata cilíndrica é feita para receber um litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata.

43. Encontre as dimensões de um rectângulo com perímetro de 100 m cuja área seja a maior possível.

44. Uma caixa sem tampa deve ser construída a partir de um pedaço quadrado de papelão. Com 3 metros de largura e, cortando fora um quadrado de cada um dos quatro cantos e dobrando para cima os lados. Encontre o maior volume que essa caixa poderá ter.

45. Um fazendeiro quer cercar uma área de 1.5 milhões de metros quadrado em um campo rectangular e estão a dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do rectângulo. Como fazer isso de forma a minimizar o custo da cerca?

46. Uma caixa com uma base quadrada e sem tampa tem um volume de 32000 cm^3 . Encontrar as dimensões da caixa que minimiza a quantidade de material.
47. Uma lata cilíndrica sem tampa é feita para receber $V \text{ cm}^3$ de líquido. Encontre as dimensões que minimiza o custo do metal para produzir a lata.
48. Uma rede de água potável ligará uma central de abastecimento situada à margem de um rio de 500 metros de largura a um conjunto habitacional situado na outra margem do rio, 200 metros abaixo da central. O custo da obra através do rio é de 640,00 meticais por metro, enquanto, em terra, custa 312,00 meticais. Qual é a forma mais económica de se instalar a rede de água potável?